Note de calcul : Modèle homogène thermique d'une batterie Lithium.

Travail individuel noté à rendre sur AMETICE le 26 AVRIL 2026 à 23h59 AMETICE

À partir de l'énoncé du TD01 III.4, on vous demande de rédiger une note de calcul sur votre programme de résolution par volumes finis pour la répartition de température dans une cellule plane d'une batterie lithium-ion.

On assimilera la batterie à une plaque plane multicouche correspondant à une cellule élémentaire composée de plusieurs couches successives décrites dans le tableau suivant :

Couche	Matériau	Épaisseur typique	Source volumique charge lente	Source volumique charge rapide
Collecteur cathode	Aluminium	20 µm	640 W/m³	6 400 W/m³
Couche active cathode	NMC / LFP / etc.	100 µm	2 720 W/m³	27 200 W/m³
Séparateur	Polyoléfine microporeuse	25 µm	1 280 W/m³	12 800 W/m³
Couche active anode	Graphite	90 µm	2 720 W/m³	27 200 W/m³
Collecteur anode	Cuivre	15 µm	640 W/m³	6 400 W/m³

Tableau 1 : Composition d'une cellule élémentaire de batterie LI Ion

La répartition par couche proposée dans le tableau est volontairement simplifiée et vise surtout à fournir un cas cohérent pour le modèle 1D.

Dans la recherche des propriétés thermo physique qui n vous sont pas fournies, principalement la conductivité, il faudra les rechercher et choisir les plus réalistes compte tenu des contraintes. Il est surtout impératif de justifier vos choix et d'estimer l'incertitude qu'ils impliquent sur votre modèle.

La chaleur est principalement générée par la résistance des électrolytes, des électrodes et dans les collecteurs de courants.

Une chaleur de polarisation liée aux pertes électrochimiques, à la diffusion des Li+ et aux réactions chimiques sera négligée dans une première approximation.

Il existe aussi une génération de chaleur dite entropique, souvent faible, qui sera négligée.

Les valeurs sont estimées par le principe que la chaleur générée croît approximativement avec le carré du courant, tout en restant dominée par les contributions ohmiques dans les électrodes, l'électrolyte/séparateur et, dans une moindre mesure, les collecteurs de courant.

On supposera que, dans chaque couche interne de la cellule, les propriétés thermiques (conductivité) ainsi que la génération de chaleur sont homogènes.

Objectifs :

1. MUR 1D Multicouche : La première étape de cette note de calcul est la simulation d'une cellule de la batterie avec ces différentes couches avec des conditions aux limites représentatives de la cellule élémentaire en conditions normale. Par exemple convection symétrique des sur les deux faces pour une cellule en cœur d'assemblage refroidi des deux côtés, ou convection d'un

côté, adiabatique de l'autre pour une cellule en bord d'assemblage refroidie d'un seul côté, ou température imposée sur les deux faces. Il faudra valider le calcul et d'optimiser le maillage.

2. A l'aide de ce modèle de calcul déterminer les propriétés d'un milieu monocouche homogène de meme épaisseur que la cellule multicouche qui permette de simuler la cellule comme un milieu équivalent homogène avec une conductivité équivalente et une source de chaleur équivalente pour toutes les couches. L'objectif est que ce milieu monocouche se rapproche le plus possible du comportement thermique du modèle multicouche. Déterminer les limites de ce modèle équivalent homogène de la cellule en termes de température et de flux de chaleur.

3. Avec le modèle équivalent réaliser un assemblage de 50 cellules et simuler le fonctionnement de cet assemblage lors d'une charge lente et d'une charge rapide et déterminer les coefficients d'échange avec un fluide a 40°C qui permette de maintenir la batterie la batterie dasn des intervalle de température de sécurité. Discuter de la validité de vos résultats.

Livrable :

Votre note de calcul au format word décrira rapidement le problème que vous avez traité, les hypothèses et les propriétés que vous avez utilisées. **Toutes les propriétés ou hypothèses utilisées devront être justifiées et/ou sourcées avec un lien ou une référence bibliographique.** Elle donnera les résultats des différents calculs que vous avez effectués de manière synthétique. Et enfin elle conclura clairement sur les objectifs fixés en répondant aux question posées de manière argumenté et synthétique.

En Annexe de votre document, vous joindrez votre programme fortran et les différents fichiers de données qui ont permis d'obtenir les résultats présentés dans la note. (N'importe qui doit pouvoir refaire tourner vos calculs et retrouver vos résultats)

Remarque : La difficulté principale pour ce travail est d'adapter le programme réalisé en TD pour simuler un mur multicouche. Pour vous aider voici un proposition des taches a accomplir pour adapter votre programme.

- Lire les données sur les couches et les valeurs des conductivités et sources de chaleur dans un fichier

- Il faudra que la conductivité de chaque volume soit identifiée par exemple avec une table k(i) de conductivités des volumes. La table sera remplie dans une boucle à partir du tableau des matériaux et des valeur de conductivité que vous avez identifiées.

- Pour chaque volume finis dans le calcul des coefficients (équations 4.7, 4.11, 4.15) et vous pourrez calculer les valeurs de ke et kw en utilisant les formules données dans le cours (4.20 page 13) pour l'association en série de conductivités thermiques.

Le reste de votre programme reste très similaire à celui demandé dans le TD1 du MUR 1D.

Annexe : Températures limites internes:

Pour l'interprétation des résultats, on retiendra les seuils suivants trouvé par une étude bibliographique très rapide:

- température interne recommandée en fonctionnement de charge : idéalement 15 à 35 °C ;
- limite de conception conservatrice pour la charge : T_int,max = 45 °C ;
- limite haute absolue à ne pas dépasser dans le modèle en fonctionnement normal : 60 °C ;
- seuil critique matériau : début de shutdown du séparateur vers 120 à 135 °C ;
- au-delà d'environ 130 °C (PE) puis 160 à 165 °C (PP), l'intégrité du séparateur devient fortement compromise.

Ces valeurs sont données a titre indicatifs et peuvent être discuté par des données bibliographiques plus pertinentes.

Sources des références sur données des températures limites :

– NREL, Li-Ion Battery Thermal Characterization for Cooling Design and Safety, 2024 : le taux de génération de chaleur croît fortement avec le C-rate et s'approche d'un comportement quadratique avec le courant.

– Battery University, BU-410 et BU-808 : la charge Li-ion est généralement encadrée entre 0 et 45 °C, la charge rapide étant plutôt recommandée entre 5 et 45 °C ; au-delà d'environ 30 °C, le vieillissement s'accélère.

– Revues sur les séparateurs polyoléfines : shutdown typique vers 120–135 °C, fusion du PE autour de 130 °C et stabilité du PP jusqu'à environ 160–165 °C selon l'architecture du séparateur.

Annexe I : Barème de notation

BAREME Note de Calcul 01			
Rendus des fichiers :		**4/20**	
		OUI	NON
	Les fichiers demandés sont rendus dans les temps : 1 fichiers Note de calcul (word ou pdf), un ou plusieurs fichiers source Fortran .f95, les fichiers de données.		
	Les programmes rendus fonctionnent sans erreurs		
Présentation de la note de calcul au standard professionnel :		**6/20**	
		OUI	NON
	Page de garde avec titre nom prénom etc.		
	Sommaire avec n° pages		
	Table des figures		
	Titres des paragraphes numérotés		
	Pages numérotés avec entête et bas de page		
	Figures numérotés		
	Aucunes fautes identifiées par le correcteur automatique de word		
	Aucune faute d'orthographe		
	Phrases rédigées en français compréhensibles avec un sujet et un verbe, etc.		
	Présentation claire des résultats en graphiques ou en tableaux		
	Résultats en chiffres arrondis et regroupés, leurs unités sont mentionnées		
Qualité de rédaction et d'analyse :		**10/20**	
	(Pas forcément dans l'ordre)	OUI	NON
Introduction	- résumé du problème, rappel des questions posées, définition des objectifs de l'étude, résumé la démarche suivie		
Description du problème	Définition complète du problème posé. Contexte, géométrie, phénomènes physiques, propriétés, conditions aux limites. Grandeurs connues, grandeurs recherchées et paramètres.		
Modèle physique et conditions aux limites	Hypothèses sur le modèle physique et les conditions aux limites. Valeurs des grandeurs thermo physiques et des corrélations utilisées avec les références.		
Modèle numérique	Rappel de la méthode numérique utilisée et description **très très** concise de la méthode numériques, et des hypothèses de discrétisation par rapport au problème traité		
Validation	Validité du modèle numérique, comparaison chiffrée avec un résultat analytique, expérimental ou avec autre modèle numérique fiable. Etude de l'influence de la discrétisation (maillage et temporel) sur la précision des résultats		
Conclusion	Résume les résultats obtenus et leurs fiabilités. Points négatifs, questions non traitées, erreurs ou incertitudes Critique de la démarche utilisée et difficultés rencontrées. Pistes pour améliorer les résultats et/ou pour redéfinir une démarche afin de corriger ou de prolonger l'étude Rappel des réponses données aux questions et des points positifs du travail rendu		